



深渊魔王

技术文档 I · GAMEPLAY & ALGORITHMS

核心玩法与 算法说明

奥术对决 · Arcane Duel —— 规则、预兆系统、本地大模型驱动的对手决策与台词生成

本文档面向评审与技术读者，说明《奥术对决》的玩法结构与规则数值、敌方“智能对战体”的完整决策链路（局面序列化 → 合法动作枚举 → 启发式评估 → 大模型决策 → 校验执行 → 人格化表达），以及用于验证这些机制的模拟器与测试脚本。

文档版本

v1.0 · 2026-09

对应构建

ArcaneDuel 0.1.0 · Qwen3.5-2B

阅读时长

约 20 分钟

CONTENTS

目录

01

玩法总览：远征循环与节点

03

02

战斗规则与数值体系

04

03

预兆系统：可读的敌意

05

04

对手认知引擎 ①：架构与决策循环

06

05

对手认知引擎 ②：候选评估与大模型决策

07

06

对手认知引擎 ③：人格、校验与降级

08

07

台词生成：事件驱动的人格化表达

09

08

远征层算法：地图、经济与随机性

10

09

验证：模拟器、自动化测试与实测数据

11

术语约定

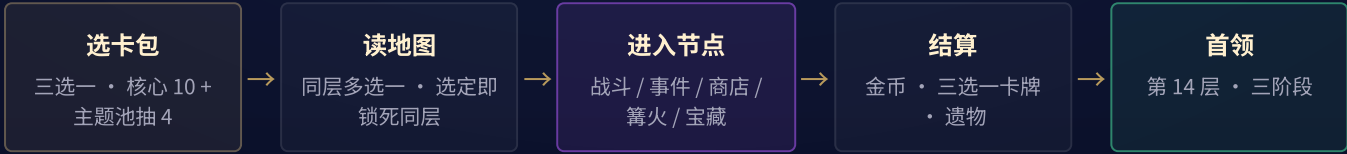
术语	含义
远征 Run	一局完整游戏：从选卡包到击败首领或阵亡
遭遇 Encounter	一位敌人的定义：名字、血量、牌库、预兆表、人格
预兆 Intent	敌人在玩家回合开始时公开的下一步英雄行动
候选 Candidate	规则引擎枚举出的一条合法动作及其启发式分数
决策 Decision	大模型在候选集合中做出的选择及其理由
人格 Persona	敌人的说话方式与决策偏好档案
侧车 Sidecar	随游戏一起启动的本地推理进程 (llama-server)

代码位置速查

模块	职责
src/game/game.js	战斗规则、状态变更、胜负判定
src/game/intent.js	预兆表匹配与生成
src/pseudoai/brain.js	敌方回合执行循环
src/pseudoai/tactics.js	候选枚举、启发式评分、计划预览
src/pseudoai/voice.js	提示词构建、输出净化
src/pseudoai/llm.js	本地推理网关、超时与探活
src/pseudoai/banter.js	台词调度：冷却、概率、优先级
src/pseudoai/personas.js	11 位敌人的人格档案
src/run/*	地图、卡包、商店、事件、遗物、奖励
src/sim/* · scripts/*	无渲染模拟器与回归测试

远征循环与节点

《奥术对决》把精简的 TCG 战斗规则叠在一段 14 层的 Roguelike 远征上。玩家每一局都在“扩张牌库 / 保存生命 / 积累金币与遗物”之间做取舍，最终在第 14 层面对三阶段首领“深渊魔王”。



节点类型

节点	触发内容	收益 / 代价	层分布
战斗	随机普通敌人（前 5 层早期池，第 6 层起加入中层池）	18-24 金 · 三选一卡牌	1-12 层
精英	三位精英之一，血量 22-28，起手更多	28-38 金 · 卡牌 · 必掉遗物	第 6、10 层
事件	9 种文本事件，选项含赌博、交易、删牌、遭遇战	金币 / 生命 / 上限 / 卡牌 / 遗物	2、3、5、7、12 层
商店	3 张牌（按稀有度定价 42-90）、1 件遗物（160）、删牌（75）、刷新（25）	花金币精炼牌库	4、9、11 层
篝火	休整	生命上限 +6（持“铁杯”+9）	7、11、13 层
宝藏	开匣	28-43 金 · 一件遗物	第 9 层
首领	深渊魔王 · 28 血 · 三阶段	通关	第 14 层

余烬先锋 · 快攻

冲锋与直伤抢节奏，打脸比控场重要。核心：烬火斥候、焰冢猎犬、雷霆武士、烈焰火球。主题池含流星碎片、夜刃等高爆发牌。

晶壁守望 · 嘲讽护甲

把路堵死、把血换厚。核心：青苔盾龟、守望牧师、圣所、黎明圣骑、银辉牧师（吸血）。以护甲与治疗把对局拖入后期。

裂隙织法 · 法术过牌

用虹吸与回声换资源，场面可以空、手牌不能空。核心：虚空虹吸、回声法师、熔火迸裂、奥术智慧。上限高、容错低。

设计意图。三套卡包对应三种“对手需要读懂的玩家风格”。敌人认知引擎会读取玩家卡包原型（`playerArchetype`）作为局面理解的一部分——面对快攻会更早铺嘲讽，面对控制会更倾向直伤面门。玩家的选择因此不仅改变自己的牌，也改变对手的思路。



远征地图 · 14 层节点以脊线随机漫步 + 无交叉松弛布置；同层多选一，选定后同层其余节点锁死。已探索路径以金色高亮。

一套刻意精简、便于模型理解的规则

战斗规则以“任何一个局面都能用二十行文字完整描述”为目标设计。规则越可序列化，模型对局面的理解就越可靠；同时精简规则也让预兆、台词与玩家推理三者能够对齐。

数值		关键字与效果		
项目	数值	类别	效果	规则
玩家英雄生命	40（远征中可提升上限）	关键字	嘲讽	敌方随从从攻击必须先打嘲讽；法术与预兆不受限
敌人生命	16~28，按遭遇定义		冲锋	入场当回合即可攻击
起手手牌	玩家 4 · 敌人 3~4		吸血	造成伤害时为英雄回复等量生命
法力	每回合 +1，上限 10，回合开始回满	随从触发	战吼	抽牌 / 敌方全体伤害 / 打脸 / 治疗 / 护甲 / 召唤
抽牌	每回合开始 1 张		亡语	抽牌 / 召唤 / 打脸
战场上限	6 个随从 / 方	法术	指向	伤害、治疗、+攻、-攻，目标由 <code>spell.target</code> 限定
手牌上限	10 张，超出焚毁		无目标	群体伤害、抽牌、护甲、召唤
疲劳	牌库抽空后每次抽牌递增 1 点伤害		虹吸	对敌方英雄伤害并回复自身
先手	玩家先手；同时击倒判玩家胜	护甲	—	先于生命扣除；护甲不回复

回合流程与状态机



规则层 `Game` 只修改数据并 `await this.fx.*` 通知表现层；表现层 `Director` 不持有任何规则。这种单向依赖使得同一套规则可以在浏览器（有渲染）与 Node 模拟器（`fxStub` 空实现）中运行同一份代码，是后文“验证”一节的基础。



拖线指向 · 指向性法术与攻击均以拖线选择目标，非法目标不高亮；悬停时显示伤害预演（含护甲吸收与是否斩杀）。

数值设计原则

- 费用 $\approx \text{攻} + 0.8 \times \text{血}$ 的线性曲线，关键字与触发效果以 1~2 费为溢价。这条曲线同时被候选评估器复用（见 05 节），保证“模型看到的价值”与“玩家感受到的价值”一致。
- 敌人生命偏低（16~28）但拥有预兆：预兆是敌人每回合免费的英雄行动，弥补其牌库偏弱的不足，也把博弈重心从“数值对拼”转向“读意图”。
- 玩家先手且同时击倒判胜，配合 40 血底子，让新手在前几层有充足容错，难度主要由精英与首领提供。

可读的敌意：把“猜心”做成玩法

每当玩家回合开始，敌人会锁定并公开一条**预兆**——攻击 N、护甲 N、全体强化、削弱你的随从、召唤援军或特殊技（群伤 / 抽牌 / 治疗）。预兆在敌人回合开始时先于出牌结算。它是敌人“英雄技能”的可视化形式，也是认知引擎与台词系统共享的公开信息。

预兆表的两层结构

每位敌人的预兆表由若干**阶段**组成，每个阶段包含一组**条件规则**与一个**循环序列**。生成时先按顺序匹配规则（首个命中即返回），否则按回合数取循环序列。首领会随生命阈值切换阶段，横幅提示形态变化。

```
crystal_warden.phases[0] = {
  cycle: [ 晶壁 +2 甲, 再凝 +2 甲, 晶刺反击 2 ],
  rules: [
    { if: { pThreatGte: 8 }, intent: 全力守御 +5 甲 },
    { if: { hpBelow: 0.35 }, intent: 残晶护体 +6 甲 },
  ],
}
// 条件字段: hpBelow / playerHpBelow / pThreatGte /
// eBoardLte / pBoardGte / turnGte / phase ...
```

条件字段全部来自可公开的局面量（血量比例、场面攻击总和、回合数……），因此玩家**原则上可以推理出敌人下一步**，而认知引擎在“思考台词”里会有意漏出对预兆的解释，形成三方对齐。

预兆不由模型决定，而是确定性规则——这保证了首领战的节奏可设计、可预期。模型负责预兆之外的全部自由度：出哪些牌、打谁、什么时候不出。两者叠加后，敌人既有“剧本感”又有“临场感”。

11 位敌人一览

敌人	层级	血	原型	预兆循环特征	人格声线
灰烬掠夺者	普通	18	aggro	斩 2 → 召余烬幼崽 → 斩 3；你 <8 血时斩 4	急性子，催你出牌
水晶守望者	普通	16	tank	叠甲 2 → 叠甲 2 → 反击 2；威胁 ≥8 时叠 5	沉稳，偶尔倒装
毒瘴术士	普通	20	status	-2 攻 → 瘴气 2 → -1 攻；你 ≥3 随时毒爆	带笑损人
战鼓蛮兵	普通	16	buff	力量 +1 → 召鼓手 → 猛击 2	大嗓门
虚空织法者	中层	24	control	抽 1 → 帷幕 4 甲 → 裂空群伤 2	慢条斯理，漏下一步
雷霆先锋	中层	18	tempo	突击 2 → 雷纹 +1 → 连斩 2；6 回合后齐射 4	干脆、语速快
暮刃刺客长	精英	28	elite_aggro	暮刃 3 → 连刺 3 → 影嗣 → 处刑 4；你 <12 血时斩首 6	轻声嘲讽
圣堂壁垒	精英	28	elite_tank	圣壁 4 → 再铸 3 → 盾击 3 → 召石卫；≤40% 血圣愈 6	短而稳，像立誓
腐化龙嗣	精英	22	elite_buff	龙血 +1 → 幼息群伤 1 → 撕咬 3；6 回合后龙息 2	幼龙，句尾“咯咯”
深渊魔王	首领	28	boss	三阶段，见上	傲慢，偶尔夹英文
伏击影魔	事件遭遇	16	aggro	偷袭 2 → 影嗣 → 补刀 3	小声，从暗处探头

深渊魔王 · 三阶段

28 → 26 血 · 第一形态

召军守势

深渊幼崽 → 深渊甲 3 → 魔爪 2；场空则补裂隙小鬼

≤ 26 血 · 第二形态 · 深渊睁眼

强化清场

魔核 +1 力量 → 深渊波 2 → 灭世挥击 4；你场上 ≥3 随时优先深渊波

≤ 12 血 · 终焉形态 · 魔王咆哮

终焉咆哮

终焉 4 → 灭世吐息 2 → 咆哮 5；你 <10 血时处刑咆哮 6

架构与决策循环

对手认知引擎（Opponent Mind）是本作的核心。它让本地大模型在规则引擎划定的合法边界内，为每一位敌人做出**带人格的战术决策**，并用同一份“内心状态”生成台词。一句话概括：**规则给边界、启发式给候选、模型给判断、校验给底线。**

双通道设计：谋与言

谋 · TACTICIAN 通道

输入：局面快照 + 合法候选（含启发式分与标签）+ 人格偏好。

输出：一条结构化决策 `{pick, target, stop, why}`。

预算： ≤ 72 token，超时 4.0 s，温度 0.55。

职责：**决定出哪张、打谁、何时收手。**

言 · VOICE 通道

输入：同一局面快照 + 已定决策与后续计划（`peekPlan`）+ 人格声线。

输出：一到两句口语台词。

预算： $\leq 72 / 56 / 48$ token，超时 4.0 / 2.2 / 1.8 s，温度 0.82。

职责：**把心思说出来**，包括有意的信息泄露。

两条通道共用一个 2B 模型实例与同一段“局面前缀”，因此第二次请求几乎全部命中 KV 前缀缓存（见《创意与技术说明》性能一节）。它们在语义上也刻意耦合：台词通道拿到的不是“事后解释”，而是决策通道输出的 `why` 字段与规划器给出的下一步预览，这保证了敌人说的和做的是一回事。

敌人回合的决策循环

- ① **结算预兆** — 确定性规则先行，形成本回合的“开场动作”。
- ② **局面序列化** — `boardSnapshot()` 把双方血量/护甲/法力/手牌数/牌库数/场面随从（攻血、嘲讽、可攻）/已显露预兆压成约 120 token 的中文文本。
- ③ **合法动作枚举** — 规则引擎 `canPlay / validTargets / validAttackTargets` 给出全部合法出牌与攻击组合，非法动作在源头不存在。
- ④ **启发式评估** — `scorePlay / chooseAttackTarget` 为每个候选打分并打标签（斩杀 / 解场 / 过嘲讽 / 铺场 / 保命）。
- ⑤ **大模型决策** — 将快照 + Top-K 候选 + 人格偏好送入 Qwen3.5-2B，约束输出 JSON；模型可以选任一候选，也可以选择“停手”。
- ⑥ **校验与执行** — 解析 JSON → 校验 pick/target 仍合法 → 执行；解析失败、超时或不合法则采用启发式首选。
- ⑦ **思考台词** — 与 ⑤ 并行发起：`fakeThink` 保证最短思考节拍，`speakThink` 生成“我准备……”的口语。
- ⑧ **循环直到停手** — 出牌阶段与攻击阶段各自循环（守卫上限 28 步），模型返回 `stop` 或无候选时结束回合。

候选评估与大模型决策

为什么不让模型“自由出牌”

2B 级模型直接输出“出第几张牌打谁”会频繁产生不合法动作（打不存在的目标、法力不够、忽略嘲讽），且难以在一秒内稳定收敛。我们把问题改写为**在带注释的候选集合中做选择**：候选由规则引擎保证合法，启发式给出参考价值与语义标签，模型的工作从“计算”变为“判断与取舍”——这恰恰是语言模型擅长的部分。

启发式评估器

随从基础分 $1.6 \cdot \text{cost} + \text{atk} + 0.8 \cdot \text{hp}$ ，再按关键字与战吼叠加：嘲讽 +3（tank 原型 +7）、冲锋按攻击 $\times 1.0\text{--}2.2$ 、群伤在对方 ≥ 2 随从 +8、治疗按己方失血量加权。伤害法术优先判定**斩杀（200 分硬上限）**与**击杀最高价值随从**，否则依原型决定是否打脸。攻击目标优先斩杀、其次“无损换”、再按原型在“解威胁”与“打脸”间取舍。

决策提示词（节选，实际为中文）

[system] 你是「水晶守望者」，沉稳，先叠甲再反打。
你正在打一局卡牌。只能从下列候选中选一个，或选择停手。
只输出一行 JSON：
{ "pick": 编号 | 0, "target": 目标 | null, "why": "十字内" }

[user]
回合 4，当前行动：你
你：16/16 血 甲2，法力 4/4，手牌 5，牌库 8
对手：36/40 血，手牌 5
你的场面：水晶守卫 2/5 嘲讽
对手场面：烈焰小鬼 2/1 可攻；雷霆武士 4/3 可攻
候选：

- 出「圣光骑士」5费 → 场上 [分 15.2] #铺场 #嘲讽（法力不足）
- 出「霜盾」2费 → 自己 [分 11.0] #保命 #护甲
- 出「圣击」1费 → 「烈焰小鬼」 [分 12.8] #解场 #击杀
- 出「圣击」1费 → 那个法师 [分 5.0] #打脸
0. 停手，保留法力

[assistant]
{ "pick": 3, "target": "烈焰小鬼", "why": "先清小鬼，骑士下回合再立" }

输出约束与解析

单行 JSON

关闭思维链（`enable_thinking:false`），`max_tokens` 压到 72，避免模型“讲道理”。解析时剥离 `<think>` 残留与围栏，宽松匹配首个 `{ ... }`。

编号而非名字

候选以编号引用，目标以“名字 / 那个法师 / 你自己”三种可枚举形式引用，解析后映射回实例 `uid`。不可选候选也列出并标注原因。

Top-K 截断

最多呈现 6 个候选（分数降序，每类标签至少一个），提示长度控制在 400 token 内。存在斩杀候选时跳过模型直接执行。

候选语义标签 — 把数值结论翻译成模型能推理的语言

标签	触发条件	典型人格倾向
#斩杀	该动作可使对方英雄生命归零（含护甲）	全部原型 · 跳过模型直接执行
#解场 / #击杀	指向伤害或攻击可击杀对方随从	control / tank 优先
#打脸 / #过嘲讽	直伤英雄；清掉唯一嘲讽后可直伤面门	aggro / tempo / boss
#铺场 / #嘲讽	召唤随从；带嘲讽额外标注	tank 偏嘲讽，buff 偏多体
#保命 / #护甲 / #治疗	己方生命 $\leq 40\%$ ，或对方场面攻击 $\geq$ 己方剩余生命	tank / control 权重更高
#停手	始终存在；分值为剩余法力 $\times 0.4$ ，鼓励保留资源	模型自主判断

校验、降级与“思考节拍”

三级降级链

L0 模型决策 — 侧车在线、JSON 合法、pick/target 校验通过。

L1 启发式首选 — 超时（4 s）/ 解析失败 / 目标已失效 → 采用评估器 Top-1。玩家无感知。

L2 保底规则 — 评估器无正分候选时：最低费随从 → 首个合法法术 → 停手。

任何一级失败都在同一个 `await` 内完成回退，不产生额外帧延迟。侧车探活（`/health`，700 ms 超时）在每场战斗开始时执行一次，结果决定 HUD 是否显示“本地模型思考中”标识——我们不向玩家展示一个不存在的大脑。

状态一致性校验

- 模型返回时重新执行 `canPlay(inst)` 与 `validTargets`，因为并行的台词请求不会改变局面，但异步等待期间玩家可能已触发对局结束。
- 攻击阶段的 `target` 必须仍在 `validAttackTargets(attacker)` 中（嘲讽可能刚被清掉，也可能刚被铺上）。
- 每个循环阶段带守卫计数（28 步），杜绝模型反复“停手 → 继续”造成的死循环。

思考节拍：让快变得可信

2B 模型在消费级 GPU 上一次决策通常 200–400 ms，比人眨眼还快。直接执行会让敌人像脚本一样“瞬移出牌”，反而削弱“对面有人”的感觉。`think.js` 引入最短思考时长并与推理并行：

时机	基础	随机	减少动效模式
回合首个动作	2200 ms	+0–1800	640 + 0–360
出牌	1600 ms	+0–1400	520 + 0–300
攻击	1400 ms	+0–1200	480 + 0–280
台词最短停留	720 ms	—	—

节拍等待与模型推理 `Promise.all` 并行，因此推理时间几乎被完全隐藏；只有当推理超过节拍窗口时玩家才会额外等待，而 4 s 超时保证这一等待有上界。系统尊重 `prefers-reduced-motion`，在该模式下把节拍压到 1 s 以内。

决策质量内测（80 场，VULKAN 后端）

决策合法率（校验后）	100%
模型输出直接可用率（L0）	93.4%
回退至启发式（L1）	6.1%
保底规则（L2）	0.5%
模型与启发式 Top-1 不一致率	27.8%
不一致决策中被内测者评为“更像人”	71%

“不一致”正是价值所在。启发式评分是一条平均意义上的最优解，模型的不一致决策通常表现为：保留斩杀牌等一回合、面对快攻提前铺嘲讽而非贪铺场、残血时放弃解场直接打脸赌斩杀。这些决定不一定“更强”，但让每位敌人有了可辨认的性情，也让玩家的“读心”得到回报。

人格如何进入决策。每位敌人的 `archetype`（`aggro` / `tank` / `control` / `status` / `buff` / `tempo` / `boss`）同时作用于两处：一是启发式评分中的权重（例如 `tank` 原型嘲讽 +7、`aggro` 原型打脸 +6），二是系统提示中的一句偏好描述（“先叠甲再反打”）。前者改变候选排序，后者改变模型取舍——两者一致，所以敌人的行为风格是稠密而稳定的，而不是偶尔抽风。

事件驱动的人格化表达

台词不是装饰。敌人说什么、什么时候说，由一套**事件 → 调度 → 提示 → 净化**的管线控制，目的只有一个：让玩家相信对面有一个在看盘、在想、偶尔会说漏嘴的人。

事件与调度参数

事件	触发	冷却	概率	优先级
think	敌人决定一个动作前	—	100%	4
player_play	玩家打出一张牌	6.5 s	48%	3
player_attack	玩家随从攻击	7.5 s	36%	3
hurt	敌方英雄单次受伤 ≥5	8 s	38%	3
kill	随从阵亡	8 s	40%	3
draw	敌人回合摸牌	11 s	34%	2
idle	玩家回合静默 4.8-9 s	7 s	62%	1
phase / over	形态切换 / 对局结束	0	100%	5

同一时刻只允许一条请求在途；高优先级事件可抢占低优先级（**gen** 计数使被抢占的回包静默丢弃）。**think** 说过的动作不再触发 **play / attack** 事件，避免“我要出 X”“我出了 X”的复读。

净化管线

- 剥离 **<think>** 残留、换行合并、去掉“敌人：”类说话人前缀、解开整句引号。
- 策略词过滤：命中“建议 / 最优 / 作为AI / 语言模型”等即整句丢弃。
- takeSpoken**：按句号切分，最多保留两句、48-96 字，**绝不从词中间截断**。
- isUsableLine**：非闲聊场景拒绝“嗯…”类空洞回应。
- 不可用则回落到该人格的本地句库（含口癖注入，28% 概率）。

实机台词样本（QWEN3.5-2B 本地生成）

水晶守望者 · think

我就把「虚空萤火」打出去，把对面那俩小鬼引开，好等它们冲上来撞到我堆满的甲上。

决策：出虚空萤火 · 计划：下回合霜盾

水晶守望者 · player_play

我的血线稳如磐石，你刚才那枚武士只值三十点，我这边有骑士能扛住。

玩家打出雷霆武士 · 提示：手里有圣光骑士可挡

水晶守望者 · draw

冰霜精灵刚到手，我这就上去封住他的蓝。

摸到冰霜精灵

水晶守望者 · think

我手里有圣光骑士，刚打出一张水晶守卫。你那两只小鬼撞上来，只会撞碎在我的甲上。

决策：出水晶守卫 · 有意泄露手牌

深渊魔王 · idle

Nice, a big draw, but I don't play what I want.

人格 mix_en：偶尔夹英文（此条被净化器判定为过度英文，已列入负样本）

样本取自 2026-09-15 实机日志，未经修改。最后一条展示了净化管线仍在迭代的边界情形。

地图、经济与随机性

地图生成

第一幕采用固定的 14 层 **类型骨架**（如 `[combat]` → `[combat, event]` → `[combat, combat, event]` → `[shop, combat]` ...），每层节点随机绑定遭遇 / 事件，遭遇在一局内不重复（`usedEnc`），事件按洗牌袋轮转。层间连边保证每个节点至少一条入边与一条出边，并以 50% 概率追加交叉边形成分支。

节点坐标通过“层带内随机漫步 + 同层打散 + 无交叉松弛”三步布置：先沿一条随机蛇形脊线放置每层，再对同层节点枚举排列以最小化连线交叉（交叉惩罚 240），最后做 36 轮弹簧松弛与兄弟节点分离，得到自然、不规则、不重叠的路网。

经济曲线

来源 / 去向	数值
开局金币	90
普通战斗 / 精英	18-24 / 28-38
宝藏	28-43 + 遗物
商店卡牌（普/稀/史/传）	42 / 55 / 72 / 90
商店遗物 / 删牌 / 刷新	160 / 75 / 25
“商会火漆”遗物	全场 -20%

奖励与稀有度权重

稀有度	普通战斗	精英 / 首领
普通	48	20
稀有	32	40
史诗	15	28
传说	5	12

战斗奖励三选一且不重复；精英与宝藏必掉遗物。10 件遗物覆盖经济（余烬钱袋、商会火漆）、曲线（晶核、贤者羽笔）、防御（守护鳞、荆棘徽记、活心）与进攻（战旗、虚空透镜）。

一条随机数流

远征与战斗共用同一条 `mulberry32` 流。给定种子（URL `?seed=`），地图、卡包抽取、洗牌、事件结果、商店内容全部可复现。这带来两个直接收益：**Bug 可复现**（测试报告只需附一个种子），以及**模拟器与真实对局完全同构**——模拟器跑出的“第 5 层阵亡率偏高”可以直接在浏览器里用同一个种子重演。

模型与随机性的边界

大模型是唯一不在随机数流内的组件。为了保留复现能力，决策通道在 `fastAI`（模拟器）模式下被完全跳过，走确定性启发式；在真实对局中，模型温度 0.55 + 校验器保证行为分布稳定但不完全确定——这正是“像人”的来源。

事件设计样例

血色钱币

翻赤铜（50%：+45 金 / -8 血）、取苍银（+15 金）、绕开。教玩家理解“风险即资源”。

关卡征收

交 35 金、用 12 血买路，或拔剑——进入短遭遇“伏击影魔”。事件与战斗系统打通。

暗影契约

签字：史诗/传说牌 -11 血；撕毁：+22 金但牌库塞入一张“负担”（抽 1 自伤 3）。

模拟器、自动化测试与实测数据

无渲染平衡模拟器 `npm run sim`

用 `fxStub` 替换表现层后，整局远征可在 Node 中以毫秒级速度跑完。玩家侧由一套简单策略（`sim/choices.js`）驾驭，敌人侧走确定性启发式。以下为 2026-09-15 对当前数值的一次 120 局采样（每包 40 局，约 0.16 s 完成）：

敌人	对局数	玩家胜率	解读
雷霆先锋 / 虚空织法者	25 / 25	100%	中层偏软，待加压
伏击影魔	21	95.2%	事件遭遇，符合预期
毒瘴术士 / 灰烬掠夺者	107 / 92	92.5 / 92.4%	早期教学难度
水晶守望者	83	66.3%	早期“第一道墙”
暮刃刺客长	24	66.7%	精英，合理
深渊魔王	22	63.6%	到达者胜率，合理
战鼓蛮兵	27	51.9%	中层
腐化龙嗣	21	47.6%	精英
圣堂壁垒	28	21.4%	过强，下版本调低圣愈

整局通关率 11.7%（余烬 15% · 晶壁 17.5% · 裂隙 2.5%），平均到达 5.45 层。裂隙织法明显偏弱、圣堂壁垒明显偏强，这两条已进入下一轮数值调整。**模拟器让“感觉难”变成了“哪一层、哪个敌人、差多少”。**

自动化回归 `npm test`

脚本	覆盖
check-combat-logic	出牌 / 攻击 / 嘲讽 / 战吼 / 亡语 / 疲劳 / 胜负
check-run-logic	地图连通、商店买卖删除、事件结果、遗物
check-banter	净化管线、提示词字段、人格映射、思考 HUD 状态机、计划预览
check-hud-logic	HUD 模式切换与提示
check-tutorial-logic	新手引导步骤
check-bgm / check-qwen-pack	音频场景表；模型与运行时打包完整性

浏览器内调试接口

```
_tcg.state()      // 局面快照 + 引擎状态
_tcg.play(0,{slot:0}) // 打出第 0 张手牌
_tcg.attack(0,'ehero') // 随从 0 攻击英雄
_tcg.end()        // 结束回合，触发敌人 AI
_tcg.errors       // 运行期错误，应恒为空
?seed=20260915   // 固定种子复现
```

实测推理数据（LLAMA-SERVER 日志）

提示处理速度	2 800–4 800 tok/s
生成速度	≈ 199 tok/s
单次决策 / 台词总耗时	174–281 ms
KV 前缀命中（LCP 相似度）	0.52–0.60
环境：Windows 11 · AMD Ryzen 7 9700X · Vulkan 后端默认设备 · Qwen3.5-2B Q4_K_M · ctx 2048 · 4 slots。	

三层验证各管一段。自动化回归保证规则层每次改动不破坏既有行为；无渲染模拟器把数值平衡从“体感”变成可比较的胜率与到达层数；实机日志则回答“模型在真实硬件上够不够快、够不够稳”。三者都可在仓库内一条命令复现（`npm test · npm run sim · npm run qwen:serve`），评审可在任意 Windows 机器上重跑本节全部数据。